

Computer Vision e Analisi dell'Immagine Biomedica

□ **Suggerimento:** Pipeline di Elaborazione

Questo documento descrive l'approccio sistematico della Computer Vision applicato alle immagini biomediche.

Contesto: - Introduzione all'Analisi (visione generale) - Definizione Immagine (caratteristiche specifiche)

Computer Vision (Visione Artificiale): branca dell'intelligenza artificiale che implementa algoritmi per riprodurre le funzioni della visione umana.

Origine: anni '60 del secolo scorso

Pipeline di Elaborazione in Computer Vision

Un sistema di computer vision è strutturato in operazioni classificate per livello di complessità:

1. Image Acquisition (Acquisizione Immagine)

Computer Vision generale:

- Acquisizione attraverso fotocamere, videocamere

Imaging Biomedico:

- Acquisizione bioimmagini attraverso dispositivi di acquisizione (MRI, CT, US, etc.)

2. Image Pre-processing (Pre-elaborazione)

Operazioni a basso livello:

- Riduzione del rumore
- Miglioramento del contrasto
- Cambio della scala di rappresentazione

Imaging Biomedico:

- Algoritmi di **interpolazione**
- Algoritmi di **compressione**
- Algoritmi di **filtraggio**

3. Feature Extraction (Estrazione Caratteristiche)

Caratteristiche geometriche estratte:

- Linee
- Punti
- Curve
- **Blob**: aggregati di pixel con caratteristiche comuni

4. Detection/Segmentation (Rilevamento/Segmentazione)

Obiettivo: estrazione oggetti di interesse dall'immagine

Operazioni:

- Separazione sfondo dall'immagine
- Estrazione oggetti visibili dalla scena

Imaging Biomedico:

- I punti 3 e 4 sono tipicamente raggruppati in:
- Algoritmi di **segmentazione**
- Algoritmi di **pattern recognition**

Nota importante: in questa fase gli oggetti vengono **estratti ma non riconosciuti**

5. High-level Processing (Elaborazione Alto Livello)

Obiettivo: riconoscimento e classificazione degli oggetti

Imaging Biomedico:

- Algoritmi di **classificazione**
- Algoritmi di **registrazione** delle bioimmagini

6. Decision Making (Decisione)

Obiettivo: determinare azione da intraprendere basandosi sulle informazioni ottenute

Imaging Biomedico:

- Diagnosi con metodi di **intelligenza artificiale**

Ambito del Corso

Questo corso analizza i **punti 2-5** della pipeline:

- Pre-processing
- Feature Extraction

- Detection/Segmentation
 - High-level Processing
-